

2023 年研赛 A 题：WLAN 网络信道接入机制建模

跨题迁移参考解答 v1 · 2026-09-22

本稿在未打开 2023-A 同题优秀论文的情况下完成。Core 已有其他年份 WLAN 题的领域经验，不能称为领域盲测；基础模型预训练暴露也无法排除。本稿是可复算的条件性参考解答，尚未经过同题优秀论文对照及正式比赛流水线认证。

摘要

针对互听、隐藏节点及三 BSS 链式拓扑，区分载波监听关系与数据干扰关系。问题一建立有限重传的退避固定点；问题二进一步建立 16 状态的残余计数差更新链，获得精确数值解。问题三、四保留实际发包区间、局部忙闲状态和冻结计数器，以离散事件仿真估计吞吐，并与较简单的闭合模型比较。每个主场景运行五个独立随机种子，同时报告正文基础参数与附录六组参数。验证包括单链路更新公式、精确链、逐包独立事件重建及故意篡改负例。结果显示，全网吞吐会掩盖中间 AP 的发送机会劣势；监听忙碌时间约定是重要的模型不确定性，不能只以蒙特卡洛误差描述精度。

一、题意、参数与约定

四问均研究 AP 到各自 STA 的下行。Q1 两 AP 互听，重叠发送均失败；Q2 两 AP 互听，但同时发包均成功；Q3 两 AP 不互听，数据区间重叠均失败，非重叠另有 10% 信道丢包；Q4 的 AP1 - AP2、AP2 - AP3 互听，AP1 与 AP3 不互听，后两者重叠仍可成功。

使用载荷 1500 Bytes、MAC 头 30 Bytes、PHY 头 13.6 微秒；DIFS=43、SIFS=16、ACK=32、ACKTimeout=65、SLOT=9 微秒。基础 CWmin=16、CWmax=1024、最大重传 $r=32$ ； r 次重传加首次发送，共最多 $r+1$ 次尝试。Q1 基础速率 455.8 Mbps，Q2 为 275.3 Mbps。

Q3/Q4 正文写 455.8 Mbps，附录 6 另列 286.8/158.4 Mbps，每个速率下有 $(CWmin, r) = (16, 6)$ 、 $(32, 5)$ 、 $(16, 32)$ 。本稿同时报告正文基础场景和六组附录场景，不把速率覆盖关系藏在代码里。

必要假设：各 AP 队列始终有包，报告饱和吞吐；ACK 在数据成功后可靠，忽略传播时间、噪声以外的捕获及未给出的 STA 间干扰。Q4 邻接 AP 同时起发时按低 SIR、双方失败处理，另检验并发均成功的替代情景；Q4 未声明 $Pe=10\%$ ，主情景取 $Pe=0$ ，不沿用 Q3 的丢包参数。

主计算按题面 T_s/T_c 的虚拟时隙约定，把数据到 ACK/ACKTimeout 结束视作一个可被互听节点感知的交换忙期，其后再等待 DIFS。此为明确的介质保留/虚拟忙期近似，不声称 ACKTimeout 全程都在发射无线电。对于仅凭 AP RSSI 无法确定的 ACK/NAV 细节，另用“仅数据帧形成可监听忙期”作敏感性情景；该替代也不是完整物理层真值。

二、三条建模路线与选择

无干扰更新基线给出每节点平均周期：数据时长 + SIFS + ACK + DIFS + 平均回退。它用于检查时间、字节和比特单位，不能反映冲突和饥饿。

解耦 Markov 模型以单节点发送概率和条件失败概率闭合，易求解且能解释窗口与重传的作用；但节点残余计数相关、隐藏节点非同时重叠和不同听邻居关系会破坏独立假设。本文仅把它用于相应适用范围和误差对照。

主验证路线用事件驱动模型保存每个 AP 的阶数、残余计数、DIFS 起点、数据区间及交换完成时间。同一时刻先处理结束事件，再共同确定起发集合，最后改变忙闲状态，避免遍历顺序偏向某个 AP。此路线能表达局部监听与区间重叠，但计算值仍依赖前述物理简化。

三、问题一：有限重传固定点

数据时长 $D=13.6+8*(30+1500)/rate$ ，单位微秒；成功虚拟忙时隙 $T_s=D+16+32+43$ ，失败 $T_c=D+65+43$ ，空闲时隙为 9。位宽换算中的 8 不可遗漏。

第 i 阶窗口 $W_i=\min(CW_{min}*2^i, CW_{max})$, $i=0, \dots, r$ 。按题面附录稳态关系 $b[i,0]=p^i*b[0,0]$ ，归一化后：

$$\tau = 2*\sum(p^i) / \sum[p^i*(W_i+1)], \quad p=1-(1-\tau)^{(N-1)}.$$

用二分求解闭合方程，避免在 $p=0.5$ 附近直接使用带相消的展开公式。令 $P_0=(1-\tau)^N$,

$P_s=N*\tau*(1-\tau)^{(N-1)}$, $P_c=1-P_0-P_s$ ，则总吞吐为：

$$S = P_s*12000 / (P_0*9 + P_s*T_s + P_c*T_c) \text{ Mbps}.$$

本式建立在节点尝试近似独立的前提上；仿真中互相冻结的残余计数可以相关。因此数值固定点收敛不代表模型误差为零。

四、问题二：可并发成功的精确更新链

此问任何尝试均成功，窗口恒为 $W=16$ 。一个交换忙期结束后，若仅一个节点刚成功，它抽取新回退 U ；另一个保留残余 d 。以残余差 $d=0, \dots, 15$ 为嵌入链状态。 $d>0$ 时下一竞争对为 (U,d) ， U 均匀分布于 $0, \dots, 15$ ； $d=0$ 时两节点都重新抽取 U,V 。

每步下一状态为 $|U-d|$ 或 $|U-V|$ ；空闲回退耗时为 $9*\min(U,d)$ 或 $9*\min(U,V)$ 。计数相等时该忙期传输两个有效载荷，否则传输一个。这样计入并发成功而不误算成单包成功。

从全部有限枚举构造转移矩阵 P ，求 $\pi_i=\pi_i*P$ 、 $\sum(\pi_i)=1$ 。若 $g(d)$ 是下一忙期载荷个数的条件期望， $h(d)$ 是回退耗时的条件期望，则：

$$S = 12000*\sum[\pi(d)*g(d)] / \{T_s+\sum[\pi(d)*h(d)]\}.$$

这是声明的固定窗口、对称互听、完整交换忙期模型下的精确数值结果。它不需要把两个尝试事件当独立 Bernoulli，也不意味着真实无线硬件已被精确描述。

五、问题三：隐藏节点与丢包

仅检查“同一时刻开始发送”会漏掉隐藏节点碰撞。本模型将数据帧视为半开区间 $[start,end)$ ，两干扰节点的区间只要正长度重叠，双方都失败；端点恰好相接不碰撞。每次尝试另抽独立信道失败标记，概率 0.1。数据结束才确定成败，随后分别等待 ACK 或超时，再更新阶数、抽回退。

隐藏 AP 之间不冻结计数器，但各 AP 自己在等待 ACK/超时不能发送。失败且未达重传上限则增加阶数，否则重置；超过窗口上限后窗口保持不变。

另构造一个用于对照的更新—Poisson 闭合：令 $B(p)$ 为各阶以 p^i 加权的平均回退数，平均尝试周期 $C(p)=D+43+48*(1-p)+65*p+9*B(p)$ 。若把另一节点起发近似为强度 $1/C(p)$ 的 Poisson 过程，碰撞脆弱区间长度为 $2D$ ，则：

$$p = 1-(1-P_e)*\exp[-2D/C(p)]; \quad S = 2*12000*(1-p)/C(p).$$

这个闭合忽略耦合更新过程的相关性，仅作为候选近似；与事件模型的差异会如实报告，不通过调参数追齐结果。

六、问题四：三 BSS 链与公平性

监听图为 AP1—AP2—AP3，AP1 与 AP3 不相邻；主情景干扰图也只含这两条边。边缘节点彼此重叠可以成功，AP2 却必须等待两个邻居的交换都结束后再经历完整 DIFS。邻居频繁重新发起交换，会使 AP2 丢失部分空闲时隙并多次重置 DIFS。因此即使三个节点窗口相同，也不能假设吞吐均分。

记录各节点成功次数， $S_i = 12000 \times \text{成功数} / \text{观测微秒}$ ，总吞吐 $\text{sum}(S_i)$ ，并报告 Jain 公平性 $J = (\text{sum } S_i)^2 / [3 \times \text{sum}(S_i^2)]$ 。总吞吐和公平性是两个不同评价维度。

简化候选是理想无碰撞连续时间 CSMA 链，活动集合为空、{1}、{2}、{3}、{1,3}。取 $\rho = \text{平均交换时长} / \text{平均空闲竞争时长}$ ，归一化量 $Z = 1 + 3\rho + \rho^2$ ，则边缘活动概率为 $(\rho + \rho^2) / Z$ ，中央为 ρ / Z 。该模型忽略离散碰撞、阶数以及 DIFS 重启；保留它用于展示哪些机制不可省略，不作为主答案。

七、结果与复算

每个主场景取种子 101、202、303、404、505；预热 0.5 秒，观测 10 秒。以下 $\pm$ 是五次独立运行均值的 Student-t 95% 区间半宽，只反映蒙特卡洛波动，不包含模型偏差或未给出的无线环境参数。

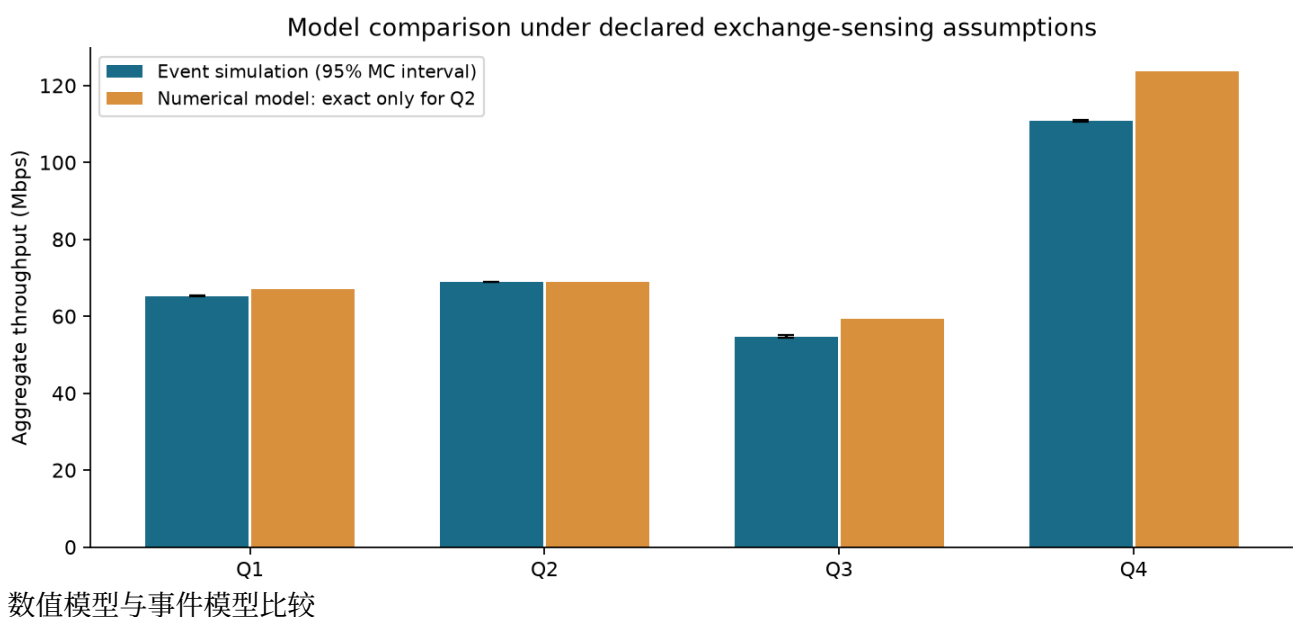
- Q1 基础场景：总吞吐 65.2450 ± 0.0861 Mbps；各 AP 均值 32.5822、32.6628 Mbps；Jain 均值 1.0000。

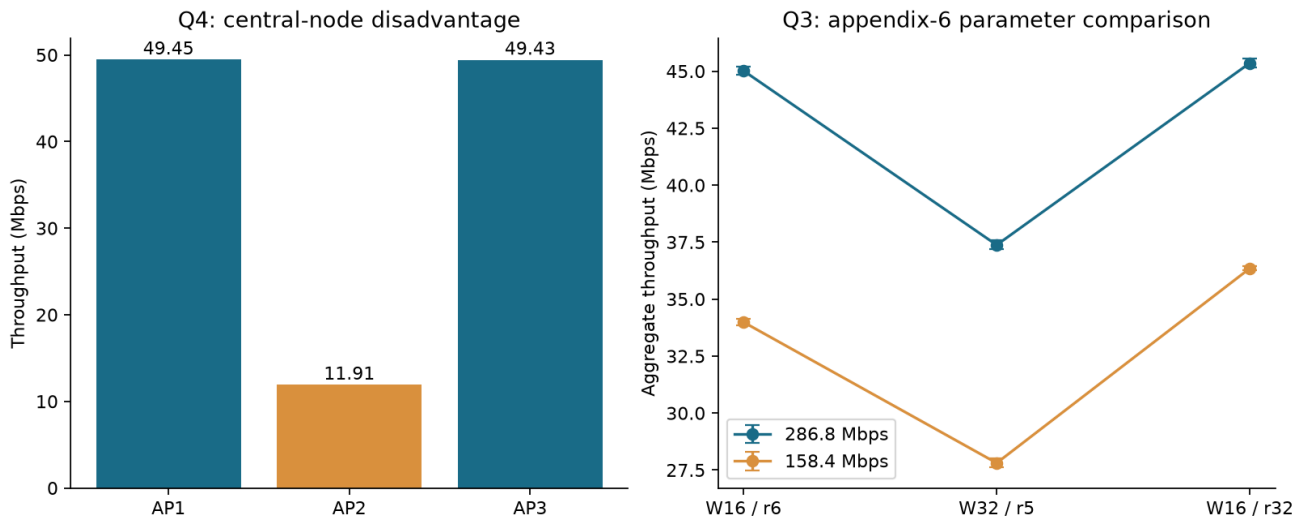
- Q2 基础场景：总吞吐 68.9527 ± 0.0693 Mbps；各 AP 均值 34.4873、34.4654 Mbps；Jain 均值 1.0000。

- Q3 基础场景：总吞吐 54.7061 ± 0.3806 Mbps；各 AP 均值 27.0300、27.6761 Mbps；Jain 均值 0.9990。

- Q4 基础场景：总吞吐 110.7917 ± 0.2421 Mbps；各 AP 均值 49.4506、11.9134、49.4278 Mbps；Jain 均值 0.8134。

Q1 固定点为 67.1744 Mbps，较仿真高 2.96%。Q2 精确链为 68.9487 Mbps，落在仿真均值区间内；稳态残差为 $1.39e-17$ 。Q3 Poisson 闭合为 59.2685 Mbps，较仿真高 8.34%。Q4 理想链为 123.6080 Mbps，其中中央节点预测 26.8656 Mbps，明显高于事件模型的 11.9134，说明只看理想活动集会低估中央劣势。





隐藏节点参数和三 BSS 公平性

附录6参数逐组结果

每行给出速率、CWmin、重传上限；CWmax 均为 1024。

- Q3：286.8 Mbps, W=16, r=6：总吞吐 45.0185 ± 0.1809 Mbps；各 AP 22.664、22.354。
- Q3：286.8 Mbps, W=32, r=5：总吞吐 37.3740 ± 0.1975 Mbps；各 AP 18.563、18.811。
- Q3：286.8 Mbps, W=16, r=32：总吞吐 45.3588 ± 0.1897 Mbps；各 AP 22.852、22.507。
- Q3：158.4 Mbps, W=16, r=6：总吞吐 33.9883 ± 0.1339 Mbps；各 AP 16.819、17.169。
- Q3：158.4 Mbps, W=32, r=5：总吞吐 27.8069 ± 0.1970 Mbps；各 AP 13.775、14.032。
- Q3：158.4 Mbps, W=16, r=32：总吞吐 36.3482 ± 0.0826 Mbps；各 AP 18.256、18.092。
- Q4：286.8 Mbps, W=16, r=6：总吞吐 102.8556 ± 0.1879 Mbps；各 AP 46.319、10.188、46.348。
- Q4：286.8 Mbps, W=32, r=5：总吞吐 80.2711 ± 0.1788 Mbps；各 AP 33.107、14.079、33.085。
- Q4：286.8 Mbps, W=16, r=32：总吞吐 102.8556 ± 0.1879 Mbps；各 AP 46.319、10.188、46.348。
- Q4：158.4 Mbps, W=16, r=6：总吞吐 89.0410 ± 0.1658 Mbps；各 AP 40.787、7.488、40.767。
- Q4：158.4 Mbps, W=32, r=5：总吞吐 70.6673 ± 0.1248 Mbps；各 AP 29.707、11.258、29.702。
- Q4：158.4 Mbps, W=16, r=32：总吞吐 89.0410 ± 0.1658 Mbps；各 AP 40.787、7.488、40.767。

Q4 中部分 r=6 与 r=32 的结果完全相同，只说明本次固定种子轨迹未触发两种截断机制的差别，不应推广成重传上限永远无效。

八、假设敏感性与验证范围

以下替代情景每次观测 5 秒，仍为五个种子并预热 0.5 秒；与主结果比较时，观测时长不同，须结合区间而非只看末位小数。

- Q3 取消独立信道丢包： 63.0912 ± 0.4840 Mbps。
- Q4 把所有重叠数据都视作可成功： 117.0850 ± 0.1586 Mbps。

- Q1 仅数据帧作为可监听忙期： 87.5414 ± 0.0713 Mbps。
- Q2 仅数据帧作为可监听忙期： 77.5632 ± 0.0904 Mbps。
- Q4 仅数据帧作为可监听忙期： 127.9430 ± 0.1647 Mbps。

监听约定的影响远大于随机区间，因此当前数字必须附带假设使用。真实部署还需 STA 位置、ACK/NAV 可感知关系、业务到达过程和物理信道参数；本题给出的 AP RSSI 不足以唯一确定全部细节。

13 项模型检查已执行：单节点更新基线、两独立链路容量、全丢包与重传重置、固定点边界、Q2 稳态链、四问逐包独立重建、三种故意篡改负例以及仅数据监听的替代轨迹。独立检查器从日志合并邻居忙区间，重新计算 DIFS 和完整回退时隙、重叠成败、阶数、窗口、ACK/超时及有效载荷计数，不调用仿真器状态更新逻辑。

逐包检查覆盖每问约 0.11 秒的保存轨迹；不声称 80 次长仿真的所有包都逐一独立重建。长仿真使用相同经过这些检查的代码，多种子区间仅支持统计重复性。Q3/Q4 没有求解完整精确联合半 Markov 稳态，只完成事件数值估计及简化数值对照。

九、迁移结论与下一步论文对照

本轮已经把“基线—候选模型—独立验证—敏感性—论证”流程用于不同年份和题型，得到四问可复算结果及明确失败边界。Q2 的精确链与仿真一致是局部正确性证据；Q1/Q3/Q4 的近似误差提醒我们不能把模型名当作适用性证明。

这不构成获奖率提升或全面能力提升证据。尚未用同题优秀论文检查论证覆盖、图表选择和替代建模方法。先冻结本稿、代码及结果哈希，再打开同题论文对照；后续修改必须另存，保留本次先做题的原始水平。

参考与复现

题面及附录来自用户本地“2023年中国研究生数学建模竞赛赛题/A题/WLAN网络信道接入机制建模.docx”，文件哈希见 INPUT_MANIFEST.json，未声称已与官方服务器副本逐字比对。

Bianchi 的原始研究讨论理想信道及饱和 DCF 的分析模型，本文用它说明近似模型的适用背景；有限重传公式直接按本题附录推导。来源：Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function, IEEE, 2000 (<https://ieeexplore.ieee.org/document/840210/>)。未检索同题竞赛解答。

核心脚本仅依赖 Python 标准库。运行 code/test_model.py 做检查，code/run_experiment.py 重跑主场景，code/sensitivity.py 重跑假设敏感性。绘图需 matplotlib；PDF 生成需 reportlab。所有入口、原始种子结果、轨迹和运行时长口径均随复现包提供。